

PLAN TÉCNICO DE GAMEPLAY

Sistema de interacciones y eventos en celdas

Exhume · arquitectura escalable para terreno, entidades, items, acciones y mecanismos

Campo	Detalle
Estado	Documento de diseño previo a implementación
Prioridad	Interacción contextual y reacciones automáticas
Fecha	11 de agosto de 2026

Índice navegable

Use los enlaces del índice para saltar a cada sección. Cada encabezado incluye un vínculo de regreso al índice.

[1. Propósito y principios](#)

[2. Decisiones de arquitectura](#)

[2.1 Menú contextual obligatorio](#)

[2.2 Definición, instancia y representación](#)

[2.3 Colocación de interactivables: sistema híbrido](#)

[3. Modelo funcional](#)

[3.1 Contexto de acción](#)

[3.2 Resultado de acción](#)

[3.3 Reacciones y efectos](#)

[4. Modelo de items preparado para escalar](#)

[4.1 ItemDefinition](#)

[4.2 ItemInstance](#)

[4.3 Etiquetas y magnitudes](#)

[5. Flujo de interacción](#)

[6. Integración con el movimiento actual](#)

[7. Plan de implementación por fases](#)

[Fase 0 — Contratos y vocabulario](#)

[Fase 1 — Núcleo de acciones](#)

[Fase 2 — Entidad interactuable base](#)

[Fase 3 — Examinar e información progresiva](#)

[Fase 4 — Menú contextual obligatorio](#)

[Fase 5 — Reacciones automáticas al movimiento](#)

[Fase 6 — Sistema de efectos](#)

[Fase 7 — Items e inventario mínimo](#)

[Fase 8 — Usar item sobre objetivo](#)

[Fase 9 — Lanzamiento, trayectoria e impacto](#)

[Fase 10 — Relaciones y mecanismos](#)

[Fase 11 — Turnos y efectos persistentes](#)

[Fase 12 — Persistencia](#)

[Fase 13 — Herramientas de diseño y depuración](#)[8. Hitos de producción](#)[9. Primera entrega recomendada](#)[10. Diagrama Mermaid](#)[11. Criterios generales de calidad](#)

1. Propósito y principios [Volver al índice](#)

El sistema debe permitir que una celda, su terreno y las entidades que contiene reaccionen de forma coherente a movimiento, inspección, uso de items, lanzamientos, impactos y tiempo. Debe favorecer contenido combinable y evitar dependencias específicas entre cada item y cada objetivo.

- El menú contextual se abre siempre al interactuar, aunque exista una sola acción.
- Examinar o Inspeccionar es la acción base para obtener información observable o descubierta.
- Las acciones transportan contexto; los objetivos deciden cómo reaccionar.
- Los items aportan etiquetas, magnitudes y capacidades, no excepciones codificadas por pareja.
- Los cambios de estado deben ser serializables y referenciables por identificadores estables.
- El movimiento y las interacciones voluntarias usan el mismo núcleo de resolución.

2. Decisiones de arquitectura [Volver al índice](#)

2.1 Menú contextual obligatorio [Volver al índice](#)

Al solicitar interacción se consulta la celda, se determina qué objetivos son perceptibles y se abre siempre un menú. Si hay varios objetivos, primero se elige el objetivo o se presentan opciones agrupadas.

- Examinar
- Acciones específicas disponibles
- Usar item...
- Cancelar

Las acciones deshabilitadas pueden mostrarse con su requisito cuando aporten información útil. Las acciones secretas permanecen ocultas hasta ser descubiertas.

2.2 Definición, instancia y representación [Volver al índice](#)

Capa	Responsabilidad	Ejemplo: puerta
Definición	Datos reutilizables y capacidades	Nombre, etiquetas, resistencias, acciones

Capa	Responsabilidad	Ejemplo: puerta
Instancia	Estado particular y persistente	Abierta, bloqueada, dañada, examinada
Representación	Visual, animación, sonido y posición	Sprite, colisión y coordenada

2.3 Colocación de interactivables: sistema híbrido [Volver al índice](#)

Los elementos con identidad, estado o comportamiento se representan como escenas dentro de un nodo Interactivables. Los fenómenos masivos y estáticos continúan como tiles. Una capa invisible de marcadores puede instanciar escenas repetitivas al cargar una zona.

```

Zona1
├── CapaSuelo / CapaParedes / CapaDecoracion
├── Interactivables
│   ├── Puerta01
│   ├── Cofre01
│   ├── Palanca01
│   └── Trampa01
├── CapaMarcadoresInteractivables (editor, opcional)
└── CapaOscuridad

```

Referencias del proyecto: [TableroGrid](#) · [Ficha](#) · [EscenarioBase](#)

3. Modelo funcional [Volver al índice](#)

3.1 Contexto de acción [Volver al índice](#)

```

tipo · actor · origen · celda_objetivo · objetivo_concreto
item · etiquetas · magnitudes · alcance · metadatos

```

Tipos iniciales: EXAMINAR, INTERACTUAR, ENTRAR, SALIR, USAR_ITEM, LANZAR_ITEM, IMPACTAR, RECOGER, SOLTAR y FIN_TURN0.

3.2 Resultado de acción [Volver al índice](#)

```

exitosa · consumo_accion · consumo_turno · interrumpe_movimiento
mensajes · efectos_aplicados · cambios_estado · recursos_consumidos

```

3.3 Reacciones y efectos [Volver al índice](#)

Cada objetivo o componente declara si puede reaccionar al contexto y devuelve un resultado. Los efectos reutilizables ejecutan consecuencias como daño, curación, estados, ruido, movimiento forzado, transformación o revelado de información.

4. Modelo de items preparado para escalar [Volver al índice](#)

4.1 ItemDefinition [Volver al índice](#)

```
id · nombre · descripcion_base · icono · escena_mundo
categorias · etiquetas · propiedades
apilable · cantidad_maxima · peso · volumen · valor
acciones_provistas · componentes
```

4.2 ItemInstance [Volver al índice](#)

```
instance_id · definition_id · cantidad · durabilidad
cargas · estado · propietario_id
```

La definición describe lo común; la instancia conserva el estado de un ejemplar. Por ejemplo, la definición de una antorcha establece su combustible máximo y la instancia registra cuánto conserva.

4.3 Etiquetas y magnitudes [Volver al índice](#)

Un item comunica capacidades como agua, fuego, cortante, contundente, pesado, llave, inflamable, herramienta o arrojable. El receptor interpreta esas capacidades.

```
Piedra → [impacto, contundente], peso: 3
Frasco de agua → [agua, líquido], volumen: 2
Antorcha → [fuego, calor, luz]
```

5. Flujo de interacción [Volver al índice](#)

1. Seleccionar una celda y consultar su terreno, entidades, items y ocupantes.
2. Construir opciones y abrir siempre el menú contextual.
3. Elegir Examinar, una acción específica o Usar item...
4. Crear ContextoAccion y validar alcance, costes y requisitos.
5. Resolver reacciones por prioridad y producir efectos.
6. Agregar ResultadoAccion, aplicar cambios y actualizar tablero, interfaz y presentación.

6. Integración con el movimiento actual [Volver al índice](#)

```
Confirmar paso
→ SALIR en origen
→ actualizar ocupación
→ ENTRAR en destino
→ resolver terreno, efectos y entidades
→ aplicar resultado
→ continuar o interrumpir la ruta
```

La resolución ocurre después de confirmar la llegada. Una interrupción se aplica entre celdas, conservando la seguridad del movimiento existente y evitando dejar la ficha en una posición intermedia.

7. Plan de implementación por fases [Volver al índice](#)

Fase 0 — Contratos y vocabulario [Volver al índice](#)

Objetivo. Fijar el lenguaje antes de modificar gameplay.

- Definir tipos de acción, reacción y efecto.
- Crear catálogo inicial de etiquetas y magnitudes.
- Definir costes, prioridades, éxito, fallo e interrupción.
- Separar información pública, examinable y secreta.

Validación de salida. Especificación breve aprobada y sin términos contradictorios.

Fase 1 — Núcleo de acciones [Volver al índice](#)

Objetivo. Crear el canal común para toda interacción.

- Implementar ContextoAccion, ResultadoAccion y OpcionAccion.
- Implementar GestorAcciones y señales de ciclo de vida.
- Incluir alcance, requisitos, etiquetas, magnitudes y costes.

Validación de salida. Una acción de prueba devuelve un resultado estructurado.

Fase 2 — Entidad interactuable base [Volver al índice](#)

Objetivo. Representar objetos del mundo con identidad y estado.

- Crear Interactable e InteractableDefinition.
- Registrar coordenada e ID persistente en TableroGrid.
- Separar ocupantes, interactuables, items y superficies en Celda.
- Crear el nodo Interactuables de cada zona.

Validación de salida. Una palanca colocada como escena puede localizarse desde su celda.

Fase 3 — Examinar e información progresiva [Volver al índice](#)

Objetivo. Hacer que todo objetivo pueda describirse mediante el sistema.

- Implementar EXAMINAR.
- Definir niveles visible, básico, detallado y secreto.
- Registrar información descubierta por el jugador.
- Condicionar resultados por luz, percepción y herramientas.

Validación de salida. Una placa ofrece información distinta antes y después de descubrir su mecanismo.

Fase 4 — Menú contextual obligatorio [Volver al índice](#)

Objetivo. Convertir toda interacción voluntaria en una elección explícita.

- Abrir siempre el menú, incluso con una sola opción.
- Incluir Examinar, acciones específicas, Usar item... y Cancelar.
- Permitir elegir objetivo si la celda contiene varios.
- Mostrar requisitos útiles en opciones deshabilitadas.
- Preparar ratón, teclado y gamepad.

Validación de salida. Una palanca ofrece un menú funcional con Examinar, Accionar y Cancelar.

Fase 5 — Reacciones automáticas al movimiento [Volver al índice](#)

Objetivo. Integrar ENTRAR y SALIR con el movimiento actual.

- Emitir SALIR, actualizar ocupación y emitir ENTRAR.
- Resolver superficie, entidades y ocupantes por prioridad.
- Interrumpir rutas con seguridad.
- Evitar activaciones duplicadas.

Validación de salida. Una trampa se activa una sola vez, aplica daño y detiene la ruta.

Fase 6 — Sistema de efectos [Volver al índice](#)

Objetivo. Desacoplar la acción de sus consecuencias mecánicas.

- Crear efectos de daño, curación, energía y estados.
- Añadir movimiento forzado, ruido, transformación e interrupción.
- Componer interactivables mediante efectos reutilizables.

Validación de salida. El mismo efecto de daño funciona en lava, trampa y proyectil.

Fase 7 — Items e inventario mínimo [Volver al índice](#)

Objetivo. Introducir items con identidad y persistencia.

- Implementar ItemDefinition, ItemInstance y registro por ID.
- Añadir inventario, apilamiento, cargas y durabilidad.
- Registrar items en celdas.
- Implementar RECOGER y SOLTAR.

Validación de salida. Una piedra se recoge, conserva su instancia y se suelta en otra celda.

Fase 8 — Usar item sobre objetivo [Volver al índice](#)

Objetivo. Conectar inventario e interacción contextual.

- Añadir selector de ítem desde el menú.
- Construir USAR_ITEM con etiquetas y magnitudes.
- Distinguir intentos inválidos, cargas, herramientas y consumo.

Validación de salida. Llave, agua y herramienta producen reacciones diferentes sin dependencias específicas.

Fase 9 — Lanzamiento, trayectoria e impacto [Volver al índice](#)

Objetivo. Extender los contratos a distancia.

- Implementar rango y previsualización de trayectoria.
- Resolver paredes, obstáculos, caída, rotura y rebote.
- Emitir LANZAR_ITEM e IMPACTAR.
- Colocar o consumir el ítem resultante.

Validación de salida. Una piedra activa una placa y un frasco de agua apaga fuego.

Fase 10 — Relaciones y mecanismos [Volver al índice](#)

Objetivo. Conectar elementos sin rutas de nodo frágiles.

- Crear canales o IDs de mecanismos.
- Añadir emisores y receptores.
- Permitir estados reversibles y acciones temporizadas.
- Exponer relaciones editables en el inspector.

Validación de salida. Una palanca controla una puerta y luces, conservando su estado.

Fase 11 — Turnos y efectos persistentes [Volver al índice](#)

Objetivo. Resolver consecuencias que duran o se propagan.

- Añadir duración, inicio y fin de turno.
- Implementar enfriamientos, fuego, veneno, sangrado y quemadura.
- Integrar ruido, alertas y mecanismos retardados.

Validación de salida. La resolución temporal es determinista y reproducible.

Fase 12 — Persistencia [Volver al índice](#)

Objetivo. Guardar estado sin serializar nodos completos.

- Guardar IDs, definición, coordenada y estado.
- Guardar ítems, conocimiento, mecanismos y efectos.
- Resolver referencias entre entidades mediante IDs estables.

Validación de salida. Guardar y cargar reproduce el mismo mundo reactivo.

Fase 13 — Herramientas de diseño y depuración [Volver al índice](#)

Objetivo. Hacer rápida y segura la creación de contenido.

- Validar IDs duplicados y referencias rotas.
- Visualizar registros y contenido de cada celda.
- Registrar acciones, reacciones y efectos.
- Crear plantillas y generador desde marcadores.
- Añadir pruebas automatizadas de combinaciones.

Validación de salida. Un diseñador puede añadir y diagnosticar contenido sin editar el núcleo.

8. Hitos de producción [Volver al índice](#)

Hito	Fases	Resultado jugable	Contenido de validación
Interacción básica	0–4	Examinar y accionar mediante menú	Palanca y placa
Mundo reactivo	5–6	Terreno y trampas reaccionan	Lava y trampa
Items	7–9	Recoger, usar, soltar y lanzar	Piedra, llave, agua
Mundo persistente	10–13	Mecanismos, tiempo, guardado y tooling	Puerta, luces, estados

9. Primera entrega recomendada [Volver al índice](#)

La primera implementación debe limitarse a las fases 0–4 y utilizar una palanca como vertical slice. Con ello se valida el modelo de datos, el registro espacial, Examinar, el menú obligatorio y una acción voluntaria sin introducir aún inventario o combate.

- Documento de contratos y catálogo inicial de etiquetas.
- ContextoAccion, ResultadoAccion, OpcionAccion y GestorAcciones.
- Interactuable base registrado en una Celda.
- Palanca con estado activada/desactivada.
- Menú contextual obligatorio con Examinar, Accionar y Cancelar.
- Pruebas del flujo y del registro de estado.

10. Diagrama Mermaid [Volver al índice](#)

Copie el siguiente código en [Mermaid Live Editor](#) para visualizar y modificar la arquitectura.

flowchart TD

```

A["Jugador selecciona una celda"] --> B["Gestor de interacción consulta la celda"]
B --> C["Terreno y efectos de superficie"]
B --> D["Entidades interactuables"]
B --> E["Items en el suelo"]
B --> F["Ocupantes"]

C --> G["Construir opciones disponibles"]
D --> G
E --> G
F --> G
G --> H["Abrir siempre el menú contextual"]
H --> I["Examinar"]
H --> J["Acción específica"]
H --> K["Usar item..."]
H --> L["Cancelar"]

I --> M["Crear ContextoAccion"]
J --> M
K --> N["Seleccionar ItemInstance"]
L --> M

M --> O["GestorAcciones valida alcance, coste y requisitos"]
O -->| "Inválida" | P["ResultadoAccion: fallo explicado"]
O -->| "Válida" | Q["Enviar acción al objetivo y sus componentes"]
Q --> R["Resolver reacciones por prioridad"]
R --> S["Producir efectos reutilizables"]
S --> T["Daño / estado / cambio / ruido / movimiento"]
T --> U["ResultadoAccion agregado"]
U --> V["Aplicar costes y cambios persistentes"]
V --> W["Actualizar tablero, UI, animación y registro"]

X["Movimiento confirmado"] --> Y["Acción SALIR en origen"]
Y --> Z["Actualizar ocupación"]
Z --> AA["Acción ENTRAR en destino"]
AA --> Q
U --> AB["¿Interrumpe movimiento?"]
AB -->| "Sí" | AC["Detener ruta entre celdas"]
AB -->| "No" | AD["Continuar ruta"]

AE["Lanzar item"] --> AF["Calcular trayectoria"]
AF --> AG["Acción IMPACTAR en celda o entidad"]
AG --> Q

AH["ItemDefinition"] --> N
AI["Estado de ItemInstance"] --> N
AJ["Etiquetas y magnitudes del item"] --> M

```

11. Criterios generales de calidad [Volver al índice](#)

- Ningún objetivo conoce la interfaz que presenta sus acciones.
- Ningún item necesita referencias directas a todos sus posibles receptores.
- Las reacciones producen resultados estructurados, no solamente cambios y mensajes impresos.
- Las rutas se interrumpen únicamente en estados espaciales válidos.
- Los estados persistentes usan IDs estables, no rutas de nodos.
- Agregar un interactuable común no exige modificar GestorAcciones.
- Cada fase termina con un caso jugable pequeño y verificable.